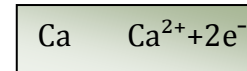
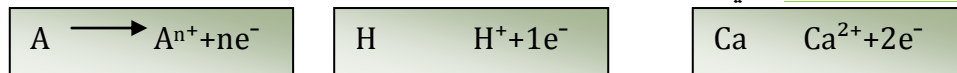


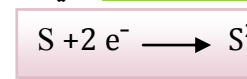
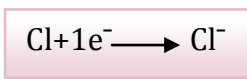
الشاردة والمحلل الشاردي:

الشاردة البسيطة هي كل ذرة فقدت أو اكتسبت إلكترونات واحد أو أكثر وهي نوعان:

الشاردة البسيطة الموجبة: هي كل ذرة فقدت إلكترونات أو أكثر وفق المعادلة:

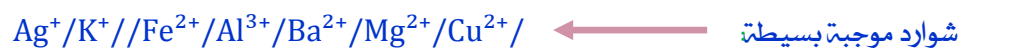


الشاردة البسيطة السالبة هي كل ذرة اكتسبت إلكترونات واحد أو أكثر وفق المعادلة:



ملاحظة: يمكن أن تكون الشاردة مركبة.

أمثلة:



المحلل الشاردي: هو محلول مائي يتكون من شوارد سالبة وشوارد موجبة متعادل كهربائياً مثل:

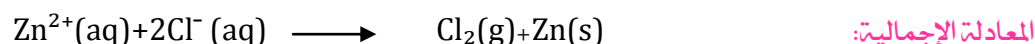
محلل كلور الحديد ($Fe^{2+} + 2Cl^{-}$) وناقل للتيار الكهربائي.

التحليل الكهربائي البسيط: هو تفاعل كيميائي يكون فيه المسريان محفوظان (مصنوعان من الغرافيت أو الفحم).

تحليل كهربائي بسيط

غاز الكلور + المعدن

مثال: التحليل الكهربائي لمحلول كلور الزنك ($Zn^{2+} + 2Cl^{-}$)

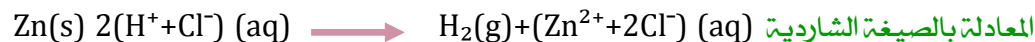


التفاعلات الكيميائية في المحاليل الشاردية:

2) تفاعل محلول حمض كلور الماء ($H^{+} + Cl^{-}$) مع المعادن:

محلول كلور المعدن + غاز الهيدروجين

محلول حمض كلور الماء + المعدن

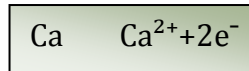
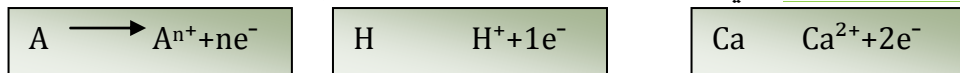


سلطان

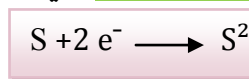
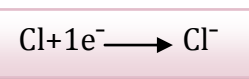
الشاردة والمحلل الشاردي:

الشاردة البسيطة هي كل ذرة فقدت أو اكتسبت إلكترونات واحد أو أكثر وهي نوعان:

الشاردة البسيطة الموجبة: هي كل ذرة فقدت إلكترونات أو أكثر وفق المعادلة:

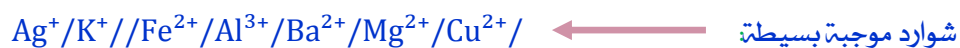


الشاردة البسيطة السالبة هي كل ذرة اكتسبت إلكترونات واحد أو أكثر وفق المعادلة:



ملاحظة: يمكن أن تكون الشاردة مركبة.

أمثلة:



المحلل الشاردي: هو محلول مائي يتكون من شوارد سالبة وشوارد موجبة متعادل كهربائياً مثل:

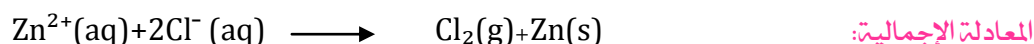
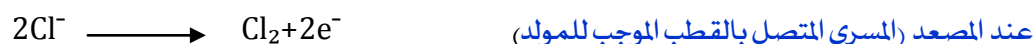
محلل كلور الحديد ($Fe^{2+} + 2Cl^{-}$) وناقل للتيار الكهربائي.

التحليل الكهربائي البسيط: هو تفاعل كيميائي يكون فيه المسريان محفوظان (مصنوعان من الغرافيت أو الفحم).

تحليل كهربائي بسيط

غاز الكلور + المعدن

مثال: التحليل الكهربائي لمحلول كلور الزنك ($Zn^{2+} + 2Cl^{-}$)

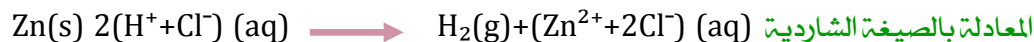


التفاعلات الكيميائية في المحاليل الشاردية:

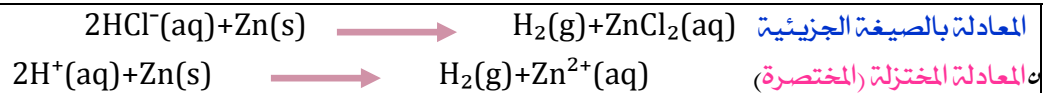
1) تفاعل محلول حمض كلور الماء ($H^{+} + Cl^{-}$) مع المعادن:

محلول كلور المعدن + غاز الهيدروجين

محلول حمض كلور الماء + المعدن

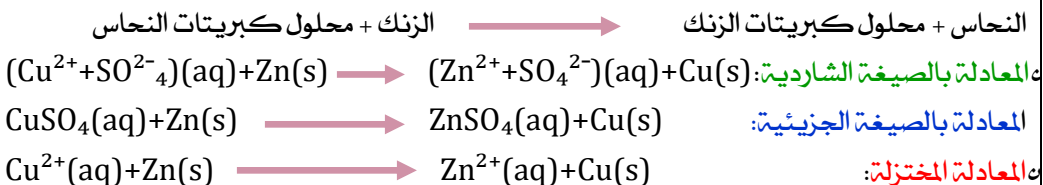


سلطان

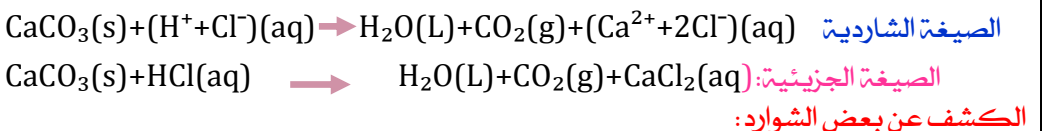


1) تفاعل محلول ملحي مع معدن:

تفاعل محلول كبريتات النحاس مع الزنك:



1) تفاعل محلول حمض كلور الماء ($\text{H}^+ + \text{Cl}^-$) مع الكلس (كربونات الكالسيوم) (CaCO_3) :



لون الراسب	المحلول الكاشف	اسم ورمز الشاردة
أبيض يسود بوجود الضوء	نترات الفضة	الكلور (Cl^-)
أخضر فاتح	هيدروكسيد الصوديوم	الحديد الثنائي
أحمر أجوري		الحديد الثلاثي
أزرق		النحاس
أبيض		الزنك
أبيض هلامي		الألمنيوم
أبيض	كلور الباريوم	الكبريتات
أبيض	أكسالات الأمونيوم	الكالسيوم

(انتبه)

المواد الصلبة الجزيئية ومحاليلها لا تنقل التيار الكهربائي.
المواد الصلبة الشاردية لا تنقل التيار الكهربائي بينما محاليلها تنقل التيار الكهربائي.
لا يتفاعل حمض كلور الماء مع المعادن: الذهب، الفضة، النحاس، الزئبق، البلاتين

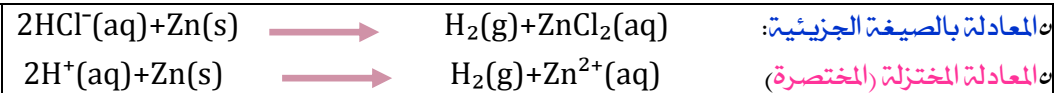
الكشف عن بعض الغازات:

غاز الكلور: Cl_2 برائحته ولونه الأخضر المصفر أو باستعمال أزرق النيلة الذي يزول لونه في وجود هذا الغاز.

غاز الهيدروجين: H_2 تقريب عود ثقاب مشتعل تحدث فرقة.

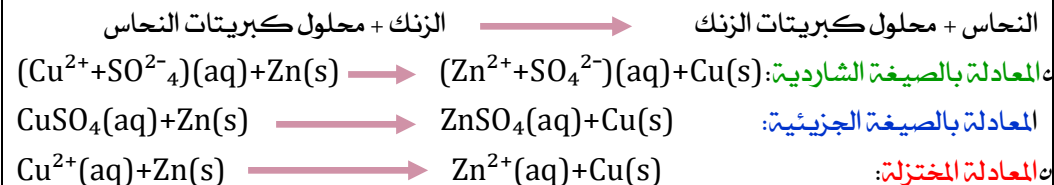
غاز الأكسجين: O_2 تقريب عود ثقاب مشتعل فيزداد لهبا.

غاز ثنائي أكسيد الكربون: CO_2 تعكر رائق الكلس.

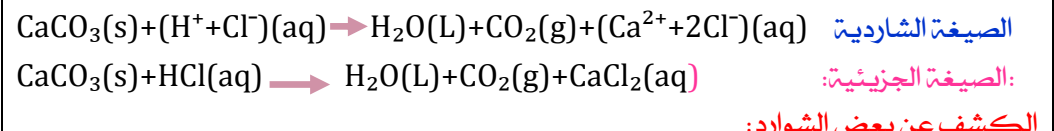


3) تفاعل محلول ملحي مع معدن:

تفاعل محلول كبريتات النحاس مع الزنك:



4) تفاعل محلول حمض كلور الماء ($\text{H}^+ + \text{Cl}^-$) مع الكلس (كربونات الكالسيوم) (CaCO_3) :



لون الراسب	المحلول الكاشف	اسم ورمز الشاردة
أبيض يسود بوجود الضوء	نترات الفضة	الكلور (Cl^-)
أخضر فاتح	هيدروكسيد الصوديوم	الحديد الثنائي
أحمر أجوري		الحديد الثلاثي
أزرق		النحاس
أبيض		الزنك
أبيض هلامي		الألمنيوم
أبيض	كلور الباريوم	الكبريتات
أبيض	أكسالات الأمونيوم	الكالسيوم

(انتبه)

المواد الصلبة الجزيئية ومحاليلها لا تنقل التيار الكهربائي.
المواد الصلبة الشاردية لا تنقل التيار الكهربائي بينما محاليلها تنقل التيار الكهربائي.
لا يتفاعل حمض كلور الماء مع المعادن: الذهب، الفضة، النحاس، الزئبق، البلاتين

الكشف عن بعض الغازات:

غاز الكلور: Cl_2 برائحته ولونه الأخضر المصفر أو باستعمال أزرق النيلة الذي يزول لونه في وجود هذا الغاز.

غاز الهيدروجين: H_2 تقريب عود ثقاب مشتعل تحدث فرقة.

غاز الأكسجين: O_2 تقريب عود ثقاب مشتعل فيزداد لهبا.

غاز ثنائي أكسيد الكربون: CO_2 تعكر رائق الكلس.

